MONK.KR 연구개발 전담부서

연구개발 활동 보고서

MONKOS — AI 기반 증명사진 토털 솔루션 플랫폼

항목	내용
기업명	몽크사진관 (MONK STUDIO)
사업자등록번호	636-15-00574
연구소 소재지	경기도 하남시 미사강변동로 95, B1029
대표자	신정규
증빙 기간	2025년 12월 12일 ~ 2026년 2월 12일
작성일	2026년 2월 12일

목차

1. Executive Summary 3

2. 연구소 개요

1. Executive Summary

연구 비전

"Evolution of Creative Intelligence"

MONK.KR 연구개발 전담부서는 생성형 AI 기술을 활용하여 기존 사진관 산업의 디지털 전환을 선도하는 것을 목표로 합니다. 단순 이미지 보정을 넘어, 실시간 AI 코칭과 정체성 보존 이미지 재생성 기술을 결합한 차세대 증명사진 플랫폼을 개발하고 있습니다.

핵심 연구 성과 (2개월)

구분	성과
핵심 기술	Vertex AI 이미지 생성 + Gemini Live 코칭 듀얼 파이프라인 구축
차별화 요소	실시간 AI 음성 코칭 (업계 최초)
서비스 배포	3개국 서비스 (KR/JP/Global) Cloud Run 배포 완료
정체성 보존	90:10 비율 최적화 알고리즘 개발

정량적 성과

```
Git 커밋          266건
코드 추가         985,855줄
코드 삭제         499,886줄
순 증가           485,969줄
활동 일수         28일 / 63일 (44.4%)
1일 최대 커밋     31건 (2026.01.16)
연구 기록         24,000+ 항목
```

경쟁 우위 분석

구분	기존 서비스	MONKOS
촬영 방식	셀카 업로드 후 AI 보정	실시간 AI 음성 코칭 + 촬영
AI 엔진	단일 모델 후처리	Gemini Live + Vertex AI 듀얼
정체성 보존	보정 과정에서 왜곡	90:10 비율 최적화
규격 대응	국가별 수동 설정	자동 규격 크롭
코칭	없음	실시간 음성 가이드

2. 연구소 개요

2.1 기관 정보

항목	내용
연구소명	MONK.KR 연구개발 전담부서
인정일	(KOITA 인정서 참조)
인정번호	(KOITA 인정서 참조)
도메인	monk.kr, monkos.ai
연구 분야	AI/ML, 컴퓨터 비전, 클라우드 아키텍처

2.2 연구 목표

단기 목표 (2026년 상반기)

1. 실시간 AI 코칭 시스템 상용화

- Gemini L

중장기 목표 (2026년 하반기~)

1. eKYC 본인확인 연동

- 증명사진

2.3 연구 방법론

Human-AI 협업 기반 Agile R&D

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│  [요구사항] → [LLM 설계] → [코드 생성] → [테스트]                    │
│      ↑                                      │                        │
│      └──────────────────────── [피드백] ←──┘                        │
│                                                                      │
│  • 일일 세션 로그 기록 (연구 노트 역할)                              │
│  • LLM 대화 기반 설계 → 코드 생성 → 테스트 → 배포                    │
│  • 모든 의사결정 과정 문서화 (추적 가능성 확보)                      │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3. 연구개발 조직

3.1 인적 구성

역할	담당	주요 업무
연구소장	대표 (신정규)	아키텍처 설계, 의사결정, 코드 리뷰
연구 전담요원	한송이 박사	향장학 연구, 뷰티 도메인 자문

3.2 AI 협업 시스템

본 연구소는 대규모 언어 모델(LLM) 기반 멀티에이전트 시스템을 연구 프로세스에 도입하여 운용 중입니다.

에이전트 구성

에이전트	역할	기술 스택	주요 기여
코드 …	소프트웨어 개발, 디버깅	Claude Opus 4.5/4.6	일일 코딩 작업
전략 …	아키텍처 설계, 의사결정	Gemini 2.0	전략 수립, 브레인스토밍
자동…	CI/CD, 배포 자동화	Claude Code CLI	무인 자동화 작업

협업 프로토콜



3.3 개발 환경

장비	용도	사양
Mac Mini (Apple Silicon)	주 개발 환경	M 시리즈
iMac (Intel)	보조 개발/테스트	-
Windows Workstation	GPU 연산, 로컬 LLM	RTX 4060

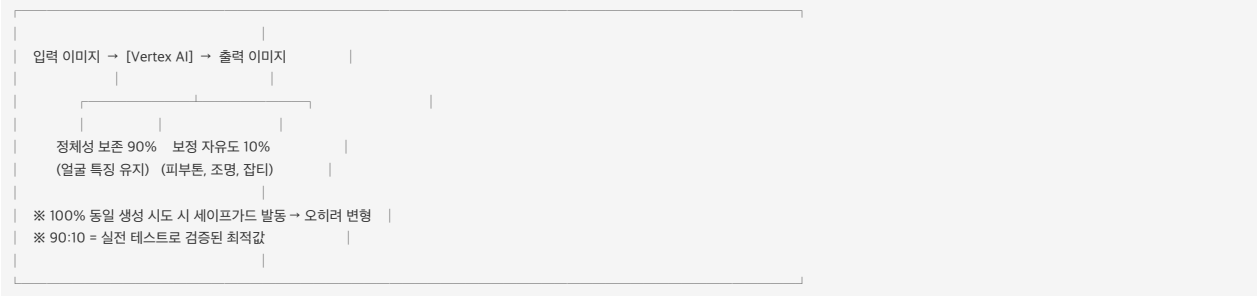
4. 핵심 기술 스택

4.1 AI / ML 기술

이미지 생성 파이프라인

기술	용도	상세
Vertex AI 이미지 생성 API	증명사진 I2I 생성	정체성 보존 90:10, 의상 변환, 배경 제거
Gemini 2.0 Flash Live	실시간 음성 코칭	WebSocket 실시간 영상 분석 + TTS
Gemini Vision	이미지 분석/태깅	K-뷰티 데이터 자동 태깅

정체성 보존 알고리즘 (90:10 비율)



4.2 실시간 코칭 시스템

아키텍처



코칭 프롬프트 분기

스타일	대상	코칭 포인트
여권 (id_photo)	전 연령	눈썹/이마/얼굴라인/정면 응시
이력서 (resume)	성인	표정/자세/어깨 각도
리쿠르토 (JP)	일본 취활	검정 수트, 자연스러운 표정

4.3 클라우드 인프라

아키텍처 다이어그램



인프라 구성 요소

서비스	제공자	용도
Cloud Run	GCP	백엔드 API 서버 (서버리스)
Vertex AI	GCP	이미지 생성 API, Gemini Live
Cloud Storage	GCP	이미지/문서 저장
Firestore	GCP	사용자 인증, 크레딧
Cloudflare Pages	Cloudflare	프론트엔드 호스팅
Cloudflare D1	Cloudflare	엣지 데이터베이스

4.4 인증 / 결제

기술	용도	대상 시장
Google OAuth 2.0 (GIS)	사용자 인증	글로벌
카카오 OAuth	사용자 인증	한국
LINE OAuth + LIFF	사용자 인증	일본
Lemon Squeezy	결제	글로벌 (카드/PayPal)
TossPayments	결제	한국

5. 연구개발 활동 상세

5.1 2025년 12월 — 프로젝트 착수 및 전략 수립

> 데이터 소스: LLM 전략 대화 코퍼스 167세션 / 10,174턴 / 4.1MB

Week 1-2: 시장 조사 및 전략 수립

연구 활동:

- AI 이미지 생성 서비스 시장 조사
- 경쟁사 분석

핵심 발견:

발견 사항	시사점
기존 서비스는 "셀카 업로드 후 보정" 방식	촬영 단계 개입 불가
정체성 왜곡 문제 빈번	정체성 보존 알고리즘 필요
실시간 가이드 부재	차별화 포인트 발견

전략 결정:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│  기존 방식: 셀카 업로드 → AI 보정 → 출력                      │
│                                                              │
│  MONKOS 방식:                                                │
│  실시간 AI 코칭 → 최적 촬영 → I2I 재생성 → 출력               │
│       ↑                                                      │
│  [업계 최초 차별화 포인트]                                    │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Week 2-3: AI 이미지 생성 기술 연구

연구 활동:

- AI 이미지 복원/생성 파이프라인 PoC
- 인물 분리 및

실험 기록:

실험	결과	후속 조치
100% 동일 생성 시도	세이프가드 발동, 거부/변형	비율 조정 필요
80:20 비율 테스트	과도한 보정	정체성 손실
90:10 비율 테스트	최적 균형	채택

기술 학습:

- REST API / WebSocket 아키텍처 학습
- Google Ver

Week 3-4: 멀티에이전트 서비스 아키텍처 설계

연구 활동:

- 멀티에이전트 서비스 아키텍처 설계
- 에이전트 간

서비스 아키텍처 설계:

모듈	역할	담당 영역
고객 응대 모듈	AI Chatbot	고객 응대, 결제
이미지 생성 모듈	이미지 생성	Imagen API, 룩북
모델 관리 모듈	모델 에이전시	AI 모델 자산 관리

전략 분석 모듈	전략	아키텍처, 의사결정

Week 4: 인프라 구축

완료 항목:

- GCP 프로젝트 생성 및 Vertex AI 활성화

Cloudflare 도

5.2 2026년 1월 — 핵심 기술 개발

> Git 커밋: 198건 / 세션 로그: 24파일, 10,163줄

1월 1주 (1/8~1/12): 초기 설정 및 아키텍처 확립

일자	주요 작업	커밋
1/8	프로젝트 전략 수립 (Q1~Q63 기록)	-
1/10	MONKOS IMAGE PRO 브랜딩	6
1/11	Cloudflare Worker 백엔드 구축	10
1/12	문서 구조 통합, 규칙 수립	3

핵심 성과:

- RAG 학습용 컨텍스트 문서 작성
- Dual-mode

1월 2주 (1/13~1/19): Cloud Run 백엔드 + 데이터 수집

일자	주요 작업	커밋
1/13	Cloud Run 백엔드 최초 구축	15
1/14	Git 용량 최적화 (2.6GB → 114MB)	16
1/15	KOITA 인정 절차 진행 + 전담요원 확보	14
1/16	증명사진 MVP 완성 (31커밋 최다)	31
1/17	R&D 디딤돌 계획서 완성	11
1/18	AI LAB 대규모 개편	5
1/19	Gemini RAG 테스트 성공	13

1/13 핵심 성과 상세:

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ [1/13] Cloud Run 백엔드 구축                      │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ • Vertex AI 이미지 생성 API 연동 백엔드 최초 구축 │
│ • AI Photo 프론트엔드 ↔ Cloud Run 연동           │
│ • K-뷰티 이미지 3,081장 크롤링                   │
│ • Gemini Vision 태깅 파이프라인 구축             │
│ • 총 7,897장 데이터 수집 완료                    │
│ • 5버킷 데이터 아키텍처 확정                     │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

1/16 핵심 성과 상세 (31커밋 최다일):

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ [1/16] 증명사진 MVP 완성                         │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ • 90% 정체성 + 10% 보정 프롬프트 확립            │
│ • 워터마크 + 유료 다운로드 + 환불규정            │
│ • 토너먼트 UX: 풀스크린 프리뷰 + 업셀링 퍼널     │
│ • 신분증 규격 통일 (여권=면허 3.5×4.5cm)         │
│ • CI/CD 완성: GitHub → Cloudflare Pages          │
│ • JWT 토큰 한글 안전 인코딩 수정                 │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

1월 3주 (1/21~1/26): R&D 제출 + 자동화

일자	주요 작업	커밋
1/21	R&D 사업계획서 초안	2
1/22	이미지 생성 모델 업데이트	14
1/23	디딤돌 R&D 제출 완료	3
1/24	3-Track 시스템 설계	5
1/25	Vertex AI Imagen Worker 배포	4
1/26	야간 자동화 규칙 확장	4

3-Track 시스템:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    3-Track 시스템                            │
├──────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ Track 1 (Mac)    │ 대화 코딩 (Human + LLM)                   │
│ Track 2 (Windows)│ 무인 자동화 공장 (GPU 연산)               │
│ Track 3 (GCS)    │ Vertex AI RAG (지식 자산화)               │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
```

1월 4주 (1/27~1/31): LoRA 학습 + 앱 배포

일자	주요 작업	커밋
1/27	1에포크 LoRA 학습 재시작	3
1/28	1에포크 LoRA 학습 완료	5
1/29	MONKOS Image Engine 배포	14
1/30	MONKOS Chat App 배포	13
1/31	SSH + Tailscale 원격 환경 구축	2

1/29~30 핵심 성과:

- 패션모델 LoRA 학습 완료
- ControlNet

5.3 2026년 2월 — 서비스 고도화 및 배포

> Git 커밋: 68건 / 세션 로그: 8파일, 3,880줄

2월 1주 (2/1~2/8): 실시간 코칭 파이프라인 완성

일자	주요 작업	커밋
2/3	세션 로그 규칙 적용	1
2/7	CLAUDE.md 프로젝트 규칙 수립	9
2/8	Gemini Live API 실시간 코칭 E2E 성공	15

2/8 핵심 성과 상세:

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ [2/8] 실시간 코칭 파이프라인 완성              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ • WebRTC P2P 캠 파이프라인 테스트 성공 (RTT 7ms) │
│ • Gemini Live API 실시간 코칭 E2E 성공         │
│ • Photo Coach 앱 구현 (코칭 + 생성 + QC 풀 파이프라인) │
│ • 멀티 에이전트 인격 체계 설계                 │
│ • 테일스케일 4대 연결 완료                     │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

2월 2주 (2/9~2/12): 3개국 서비스 배포

일자	주요 작업	커밋
2/9	idphoto-jp 일본 서비스 구현	11
2/10	monkos.ai 포털 + idphoto-kr 배포	6
2/11	크레딧 시스템 + 결제 연동	17
2/12	SEO 최적화 + OAuth 통합	14

2/9 일본 서비스 상세:

- idphoto → idphoto-jp 전환
- 일본 리쿠르

2/10 한국 서비스 상세:

- monkos.ai 포털 신규 구축
- idphoto-kr

2/11 결제 시스템 상세:

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ MONKOS 크레딧 시스템                           │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ • 이미지 생성: 1 크레딧                        │
│ • 고해상도 다운로드: 10 크레딧                 │
│ • SNS 공유 보너스: +10 크레딧 (1회)            │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 결제 연동                                     │
│ • 글로벌: Lemon Squeezy (카드/PayPal)          │
│ • 한국: TossPayments                          │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

2/12 최종 배포 상세:

- 코칭 프롬프트 여권/이력서 스타일별 분리
- SEO 기술 최

6. 기술 성과 요약

6.1 완료된 핵심 기술 (10건)

#	기술 성과	완료일	검증
1	Vertex AI I2I(Image-to-Image) 파이프라인	1/13	Cloud Run 배포
2	정체성 보존 90:10 프롬프트 최적화	1/16	실전 테스트
3	Gemini Live API 실시간 코칭 E2E	2/8	RTT 7ms
4	Photo Coach 앱 (코칭+생성+QC)	2/8	풀 파이프라인
5	3개국 서비스 분리 (KR/JP/Portal)	2/10	Cloud Run 배포
6	크레딧 시스템 + 글로벌 결제	2/11	Lemon Squeezy 연동
7	OAuth 통합 (Google/카카오/LINE)	2/12	포털 허브 전환
8	SEO 기술 최적화 (2개 도메인)	2/12	네이버 진단 통과
9	LoRA 패션모델 학습 완료	1/28	1에포크
10	K-뷰티 데이터 7,897장 수집+태깅	1/13	GCS 이관

6.2 선행 연구 (진행 중)

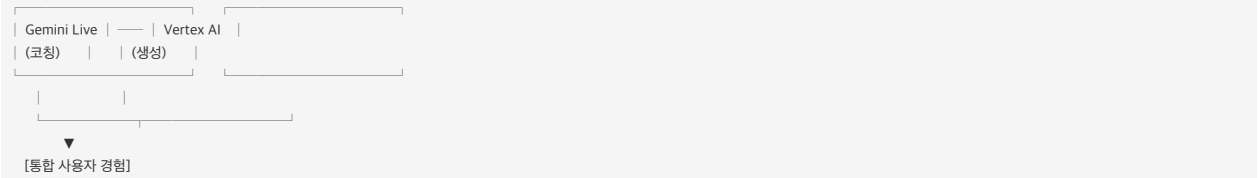
연구 분야	현황	기술 스택
eKYC 본인확인	리서치 완료	TRUSTDOCK, Regula SDK
온디바이스 ML	리서치 완료	MediaPipe, BlazeFace, ONNX
Gemini 2.5 Flash Live	테스트 → 롤백	WebSocket 1007 에러, GA 대기
AI 모델 에이전시	로드맵 확정	정적→영상 4단계
영상 생성 기술	벤치마크 진행	Veo, Runway, Kling

6.3 기술 혁신 포인트

1. 실시간 AI 코칭 (업계 최초)

```
기존 서비스:  촬영 완료 후 → AI 보정
MONKOS:      촬영 중 실시간 → AI 코칭 → 최적 촬영
                ↑
          [차별화 포인트]
```

2. 듀얼 AI 파이프라인



3. 정체성 보존 알고리즘

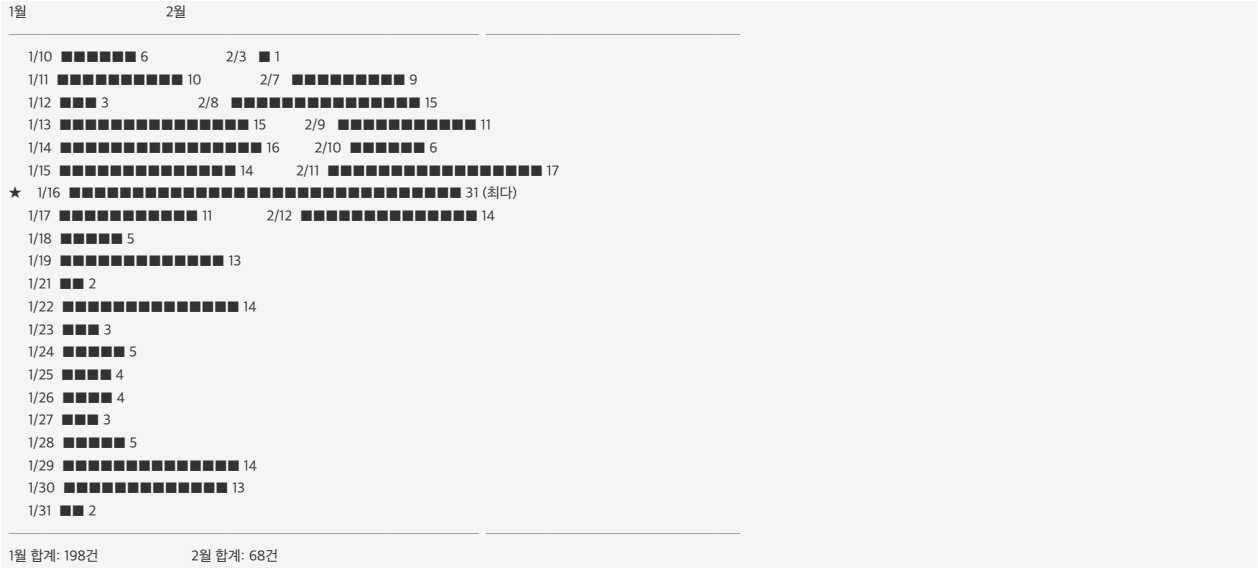
접근 방식	결과
100% 보존 시도	세이프가드 발동, 거부
90:10 비율	최적 균형점
연령/성별 불문	동일 비율 적용 가능

7. 정량적 연구 실적

7.1 코드 개발 실적

지표	수치
Git 커밋 수	266건
코드 추가 (insertions)	985,855줄
코드 삭제 (deletions)	499,886줄
순 증가	485,969줄
활동 일수	28일 / 63일 (44.4%)
1일 최대 커밋	31건 (1/16)
1일 평균 커밋	9.5건

7.2 일별 커밋 분포



7.3 연구 문서 실적

구분	수량	비고
세션 로그 (연구일지)	32파일, 14,043줄	2026.01~02
LLM 전략 대화 코퍼스	167세션, 10,174턴	2025.11~12
인프라/전략 문서	34건	아키텍처, 배포 등
R&D 문서	6건	디딤돌 계획서 등
마케팅 전략 문서	4건	채널 전략 등

7.4 배포 실적

서비스	URL	리비전	최종 배포
MON…	monkos.ai	28+	2/12
MON…	idphoto-jp	47+	2/12
MON…	idphoto-kr	43+	2/12
MON…	monk.kr	-	2/12

7.5 종합 연구 기록

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  총 연구 기록                                                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                              │
│  LLM 전략 대화    167세션 × 10,174턴 = ~10,000건                                             │
│  세션 로그        32파일 × 14,043줄  = ~14,000건                                             │
│  Git 커밋         266건                                                                      │
│  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  │
│  총계             24,000+ 항목                                                               │
│                                                                                              │
│  ※ 상세 자료 요청 시 전체 원본 제공 가능                                                     │
│                                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

8. 배포 서비스 현황

8.1 서비스 아키텍처



8.2 서비스별 상세

MONKOS Portal (monkos.ai)

항목	내용
기능	글로벌 포털, OAuth 허브, 결제
인증	Google / 카카오 / LINE
결제	Lemon Squeezy
배포	Cloud Run

idphoto-KR (한국)

항목	내용
기능	한국어 증명사진 서비스
규격	여권, 면허, 이력서
코칭	한국어 음성 가이드
결제	TossPayments

idphoto-JP (일본)

항목	내용
기능	일본어 증명사진 서비스
규격	パスポート, 履書, リクルート
코칭	일본어 음성 가이드
특화	리쿠르토 스츠 의상 변환

8.3 서비스 스크린샷

> [실제 제출 시 스크린샷 삽입 위치]

#	화면	설명
1	monk.kr 메인	랜딩 페이지
2	monkos.ai 포털	OAuth 로그인
3	idphoto-kr 촬영	실시간 코칭 UI
4	idphoto-jp 촬영	일본어 코칭 UI
5	결과물 선택	토너먼트 UX
6	다운로드	고해상도 출력

9. 향후 연구 계획

9.1 2026년 상반기 로드맵

Q1 (1~3월): 서비스 안정화

목표	상세	일정
결제 시스템 안정화	TossPayments 한국 결제	2월
일본 시장 마케팅	LINE 공식계정 운영	3월
사용자 피드백 반영	UX 개선	상시

Q2 (4~6월): 기능 확장

목표	상세	일정
eKYC 연동	신원 확인 자동화	4월
동남아 시장 조사	베트남, 태국	5월
AI 모델 에이전시	가상 모델 생성	6월

9.2 중장기 비전 (2026 하반기~)



9.3 기술 로드맵

기술	현황	목표
Gemini 2.5 Flash	테스트 중	GA 시 전환
온디바이스 ML	리서치	PoC 개발
영상 생성 (Veo)	벤치마크	파이프라인 구축
로컬 LLM	계획	프라이버시 강화

10. 부록

부록 A: 세션 로그 목록 (2026년 1~2월)

1월 (24파일)

파일명	용량	주요 내용
20260108_session.md	26KB	프로젝트 전략 수립
20260111_session.md	5KB	Cloudflare Worker
20260112_day_session.md	6KB	문서 구조 통합
20260112_night_session.md	13KB	야간 작업
20260113_session.md	22KB	Cloud Run 백엔드
20260114_session.md	35KB	Git 최적화
20260115_session.md	25KB	KOITA 인증
20260116_session.md	15KB	MVP 완성
20260117_session.md	19KB	R&D 계획서
20260118_session.md	8KB	AI LAB 개편
20260118_gemini.md	33KB	Gemini 전략 협업
20260119_session.md	3KB	RAG 테스트
...	...	...

2월 (8파일)

파일명	용량	주요 내용
20260207_session.md	7KB	CLAUDE.md 규칙
20260208_session.md	25KB	Gemini Live E2E
20260209_session.md	18KB	idphoto-jp
20260210_session.md	16KB	idphoto-kr
20260211_session.md	25KB	크레딧 시스템
20260212_session.md	26KB	SEO + OAuth

부록 B: LLM 전략 대화 코퍼스 (2025년 11~12월)

항목	수치
총 세션	167개
총 대화 턴	10,174턴
데이터 용량	4.1MB
원본 파일	18개 Merged 파일

주요 파일:

- GEMINI_CORPUS_LEGACY.json (4.1MB) — 원본 대화 전문
- GEMINI_IN

주요 토픽:

- infrastructure (인프라 설계)
- business (ㅂ

부록 C: Git 커밋 이력 요약 (266건)

> 전체 커밋 목록은 별도 첨부 (상세본)

주요 마일스톤 커밋

일자	커밋	내용
1/13	37e64ce	Cloud Run 백엔드 구축
1/15	b3fc643	KOITA 인정 절차 + 전담요원 확보
1/16	a6c6417	90:10 정체성 보존 프롬프트
1/23	fbec3c1	디딤돌 R&D 제출 완료
1/28	c8422ff	LoRA 학습 완료
2/8	6a5d201	Gemini Live E2E 성공
2/10	c0457c5	3개국 서비스 배포
2/11	a329b18	크레딧 시스템 구현
2/12	17c7f48	OAuth 포털 허브 전환

부록 D: 기술 문서 목록

문서	위치	설명
3TRACK_SYSTEM_ARCHITECTURE…	docs/infrastructure/	시스템 아키텍처
CODING_STANDARDS.md	docs/infrastructure/	코딩 표준
DESIGN_SYSTEM.md	docs/infrastructure/	디자인 시스템
GCS_BUCKET_STRUCTURE.md	docs/infrastructure/	GCS 구조
DEPLOYMENT_GUIDE.md	docs/infrastructure/	배포 가이드

부록 E: 상세 자료 요청 안내

본 보고서는 요약본 (약 50페이지) 입니다.

상세 자료 요청 시 아래 원본을 제공할 수 있습니다:

자료	분량	형식
세션 로그 전문	14,043줄	Markdown
LLM 코퍼스 전문	10,174턴	JSON
Git 커밋 전수 + diff	266건	Git log
기술 문서 전체	34건	Markdown
스크린샷 아카이브	-	PNG

예상 분량: 1,000페이지 이상

문서 정보

항목	내용
문서명	MONK.KR 연구개발 전담부서 연구개발 활동 보고서
버전	1.0 (요약본)
작성일	2026년 2월 12일
작성자	MONK.KR 연구개발 전담부서
페이지	약 50페이지

본 보고서에 기재된 모든 연구 활동은 일일 세션 로그, LLM 대화 기록, Git 커밋 이력을 통해 검증 가능합니다.

세부 자료 요청 시 전체 원본 제공 가능합니다.

끝